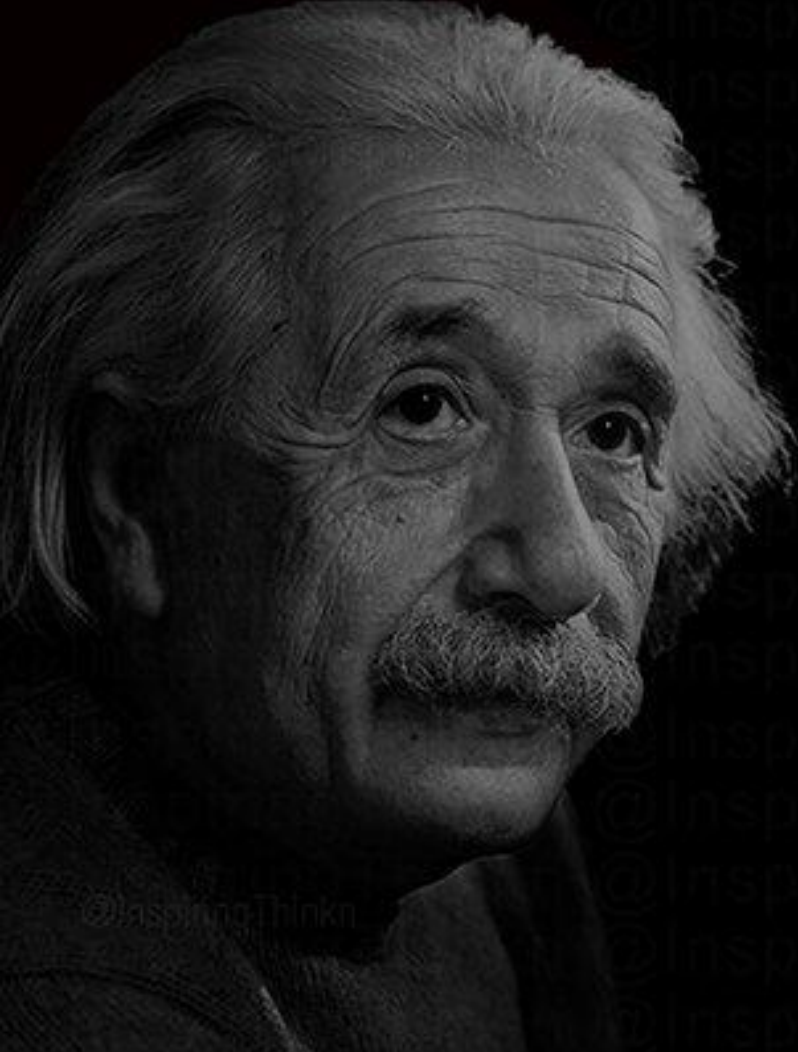


EL CICLE DIDÀCTIC

**(seqüències didàctiques, cicles
d'aprenentatge)**

**Màster de formació del professorat de ciències d'ESO i batxillerat
UPF 2025 - 2026
Disseny d'entorns innovadors d'aprenentatge.**

A black and white portrait of Albert Einstein, showing his characteristic wild hair and mustache, looking slightly to the right. The background is dark and textured.

**If you can't
explain it simply,
you don't
understand it
well enough.**

Albert Einstein / @InspiringThinkn

LA TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA

- PLANIFICACIÓ PRÈVIA



- ELABORACIÓ



- EXPERIMENTACIÓ



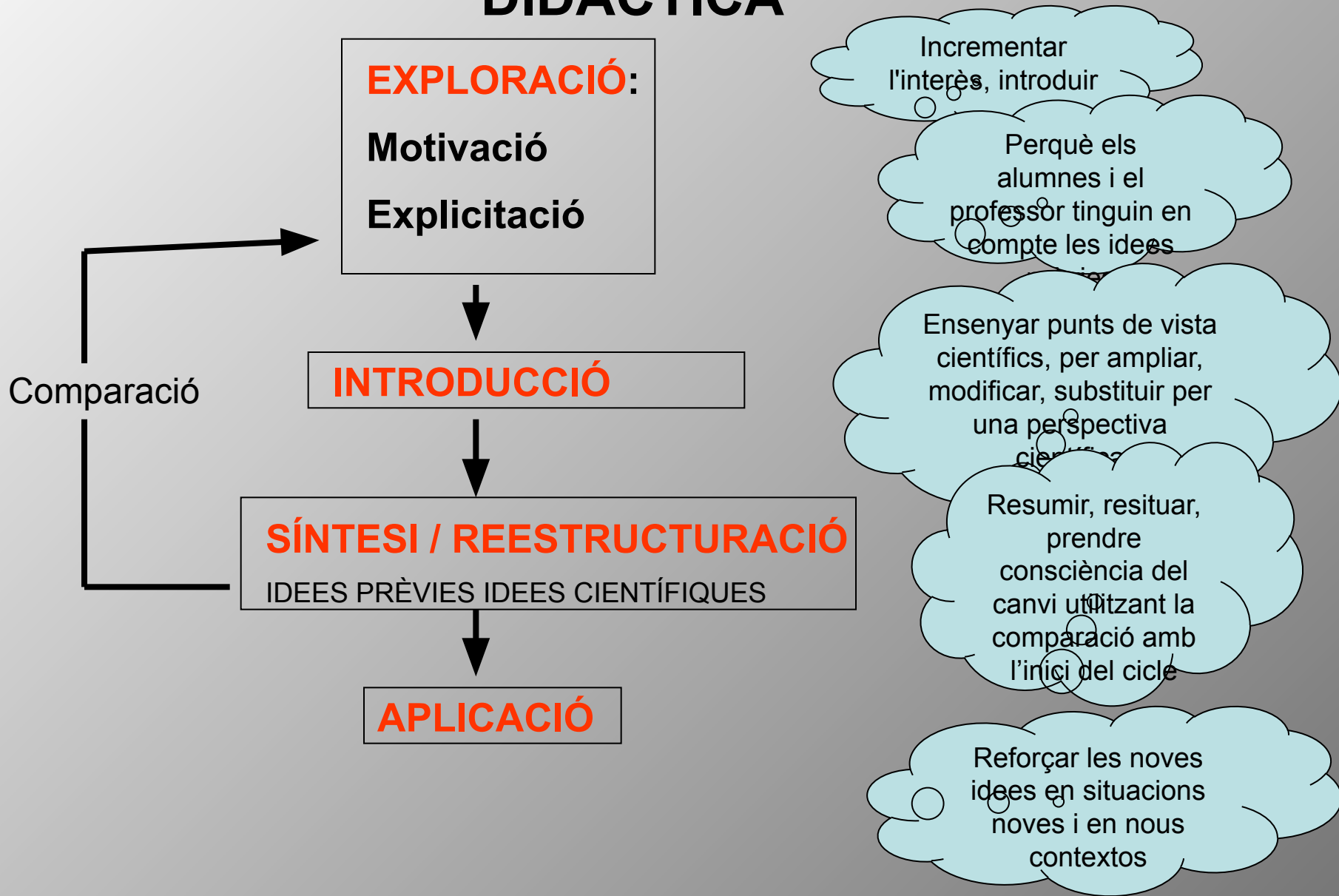
- AVALUACIÓ I REVISIÓ

PROGRAMACIÓ

TREBALL A
L'AULA

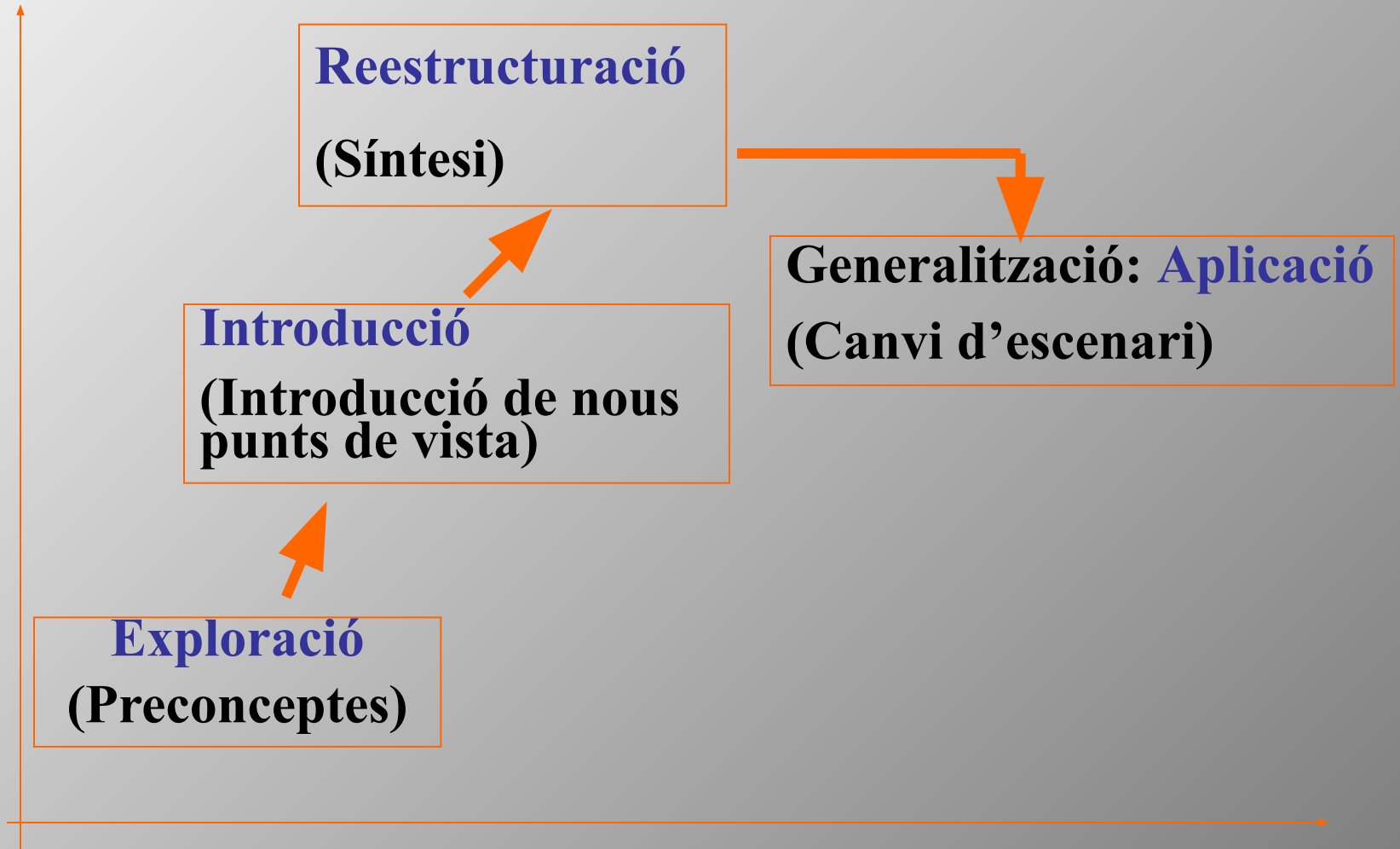
REESTRUCTURACIÓ

PROGRAMACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

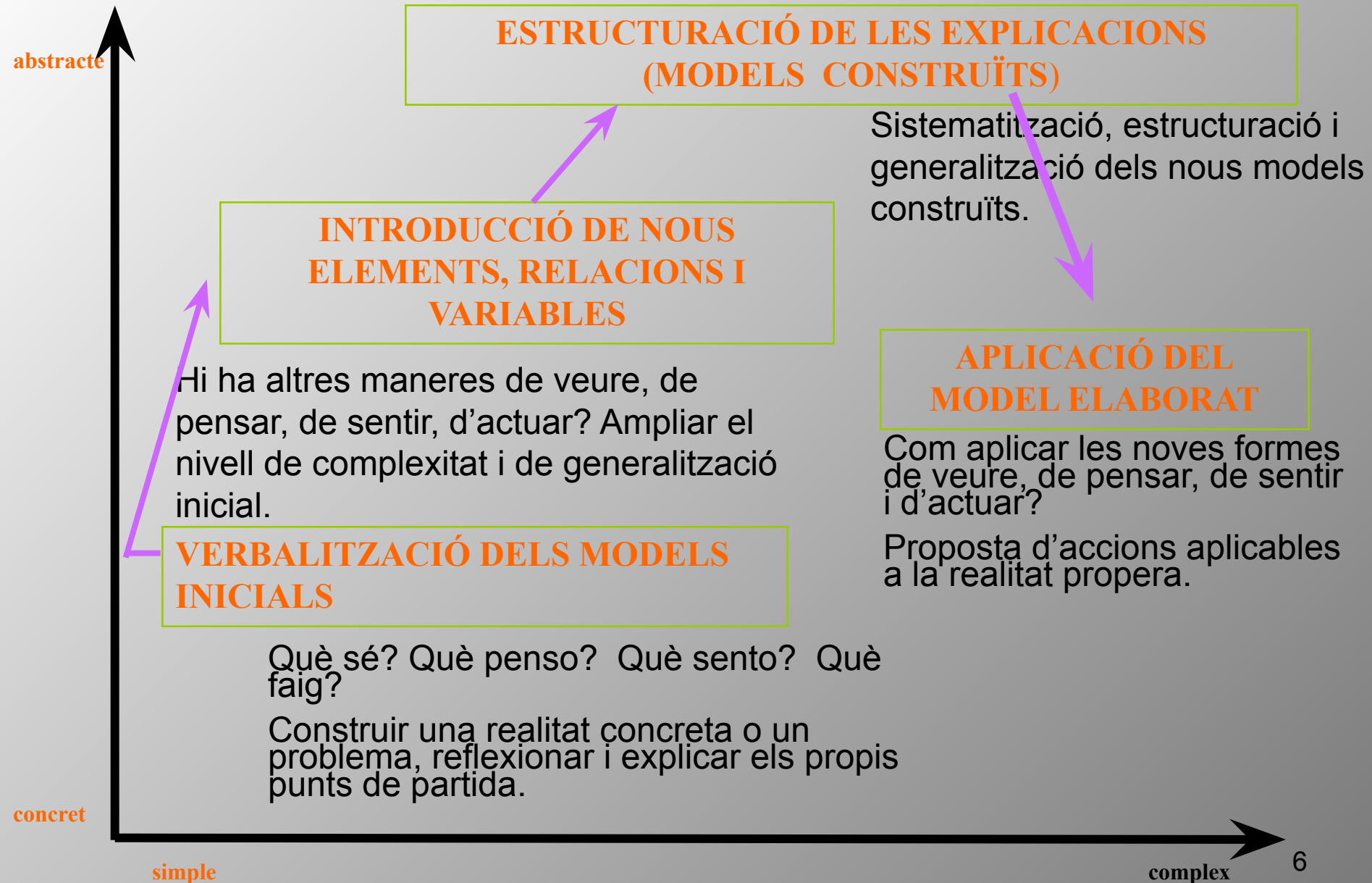


CICLE D'APRENENTATGE

de Robert Karplus



SEQÜENCIACIÓ D'UN APRENENTATGE



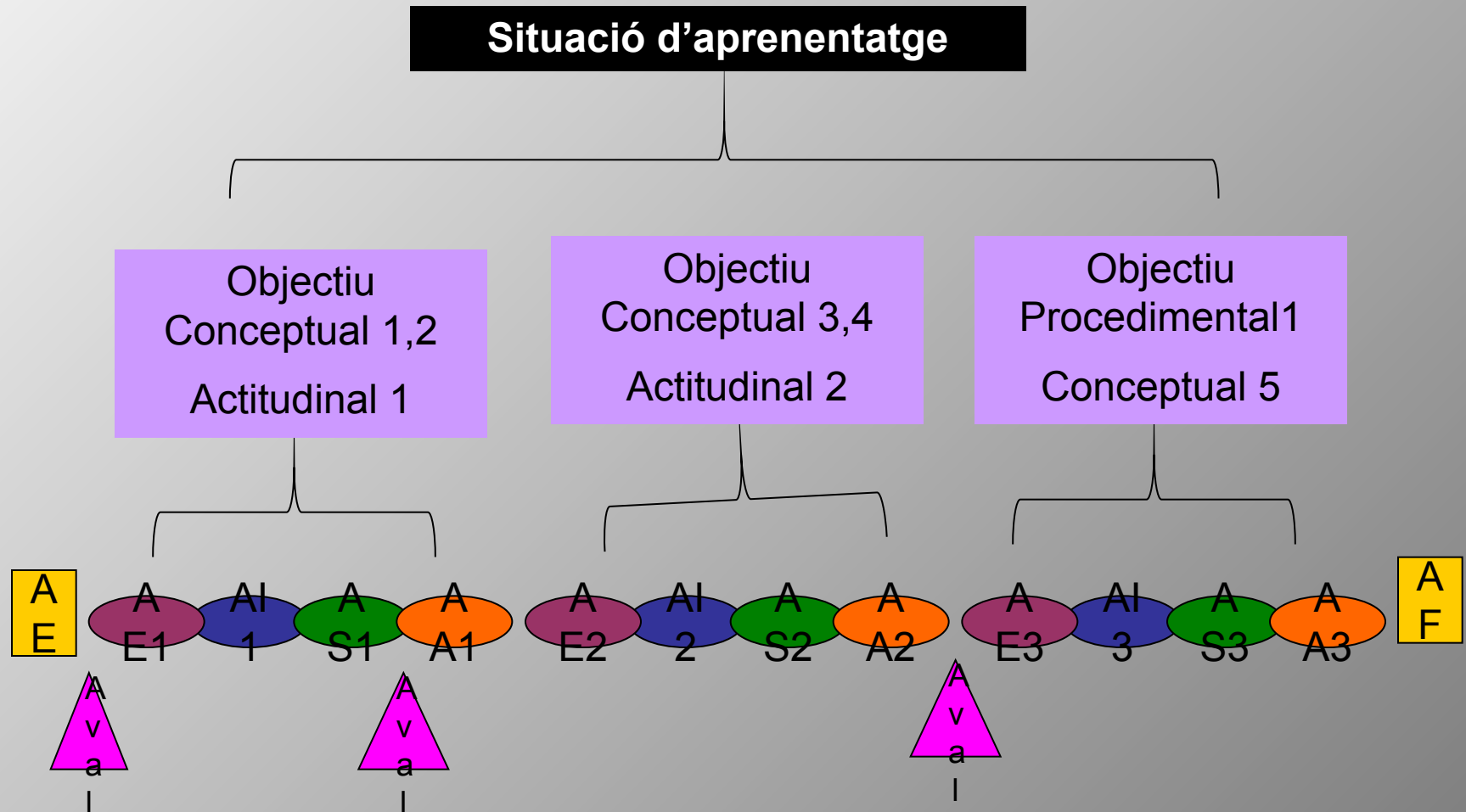
És el mateix una seqüència que una unitat didàctica o situació d'aprenentatge?

- Les **activitats d'aprenentatge** s'agrupen en **seqüències didàctiques** que configuren la **unitat didàctica o situació d'aprenentatge**.
- Cadascuna d'aquestes **seqüències** és un **cicle d'aprenentatge** i fa referència a un o més dels **objectius didàctics** definits.

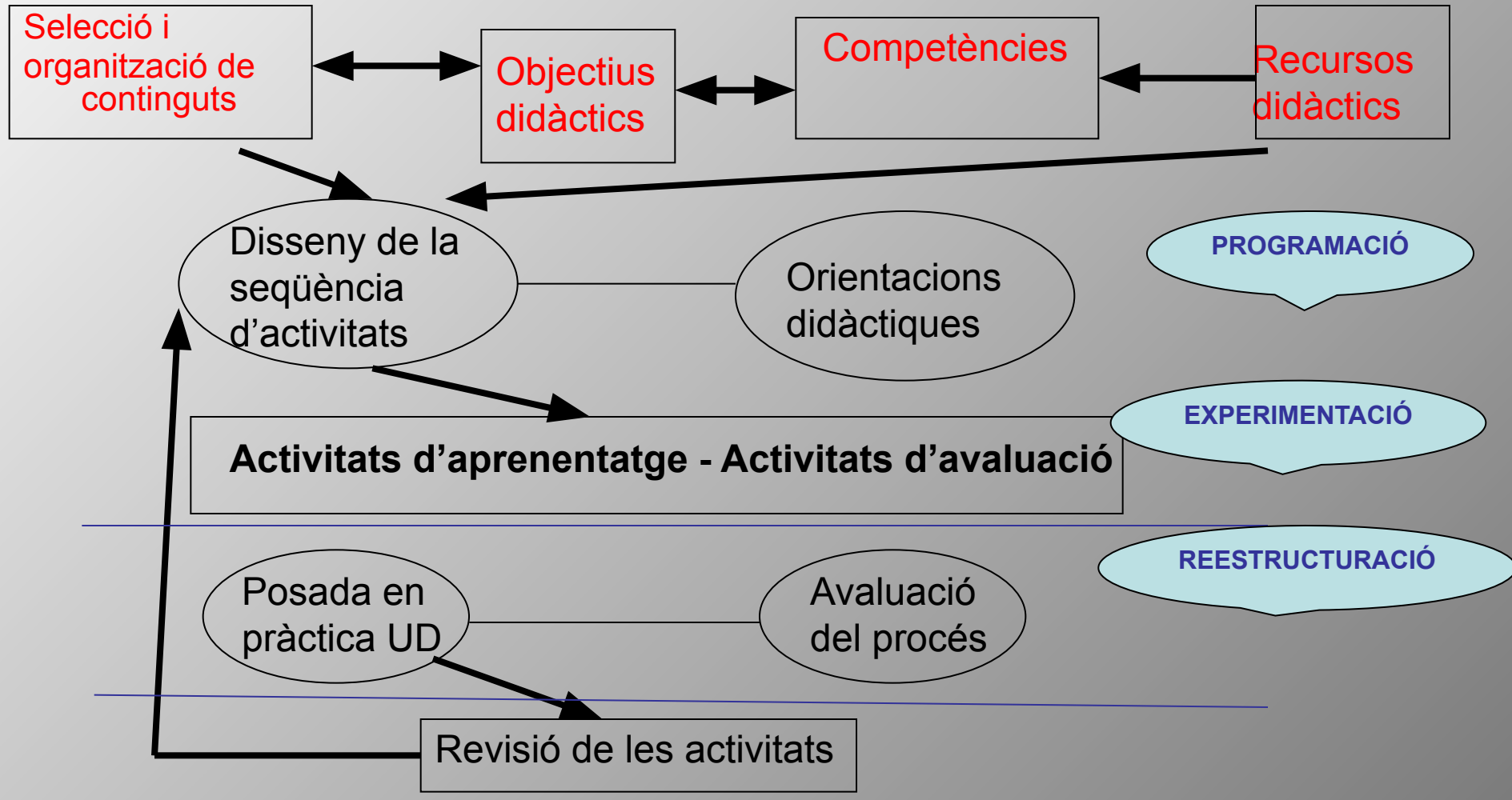
Què són les seqüències didàctiques?

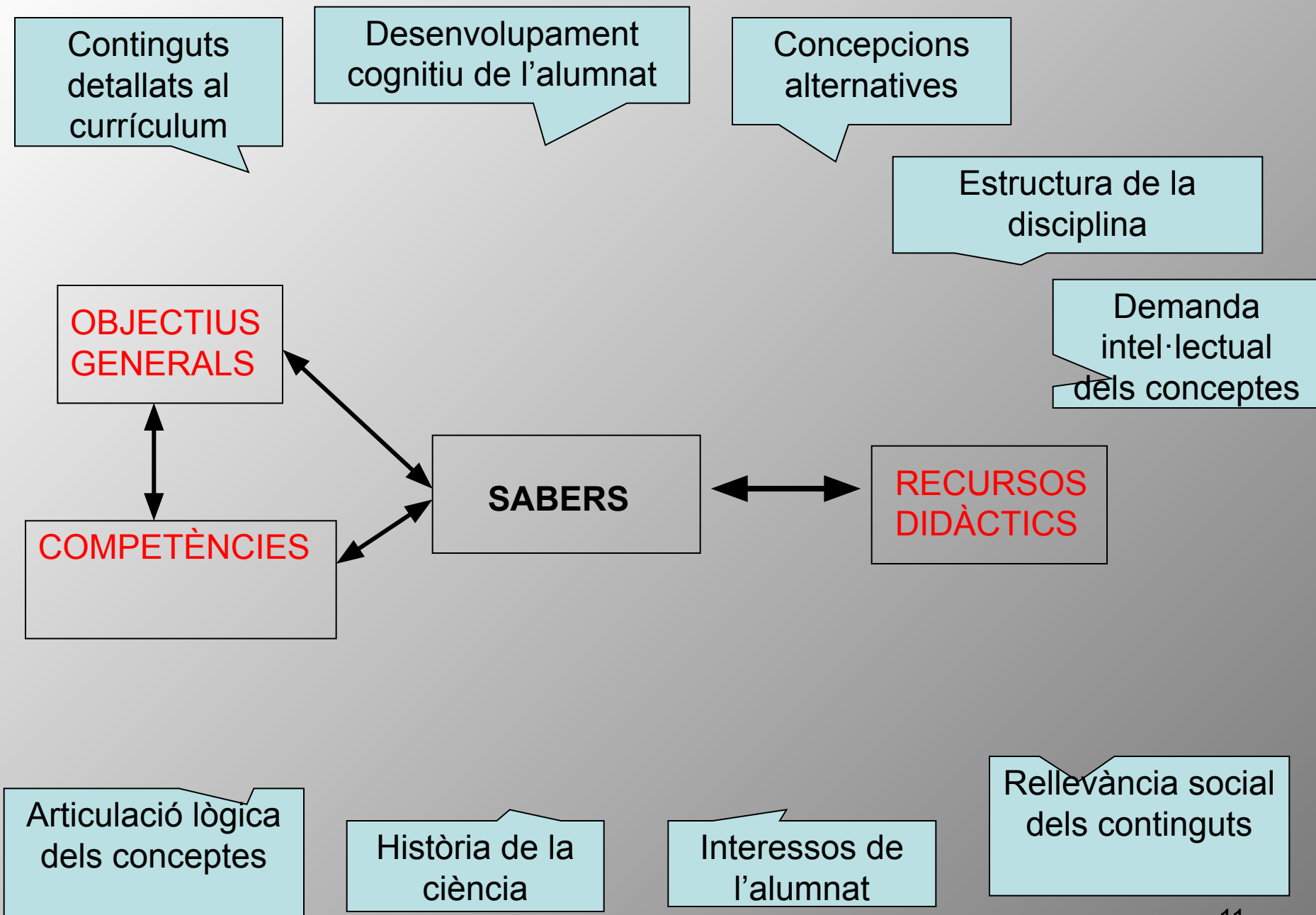
- Són petits **cicles d'aprenentatge** que s'avaluen per poder establir la corresponent regulació.
- Són **conjunts d'activitats** amb objectius específics que constitueixen una unitat de contingut.

Seqüències dins d'una situació d'aprenentatge



ELEMENTS I ETAPES EN EL DESENVOLUPAMENT D'UNA SITUACIÓ D'APRENENTATGE





COM DETALLEM ELS SABERS A LA PROGRAMACIÓ?

Format tipus “índex”

3. SABERS

- Minerals i roques.
- Formació de minerals (cristal·lització).
- Els tres tipus bàsics de roques: sedimentàries, ígnies i metamòrfiques.
- El cicle de les roques.
- Les plaques tectòniques, la seva dinàmica i la seva relació amb volcans i terratrèmols.
- Identificació de minerals i roques en una sortida de camp.

COM DETALLEM ELS SABERS A LA PROGRAMACIÓ?

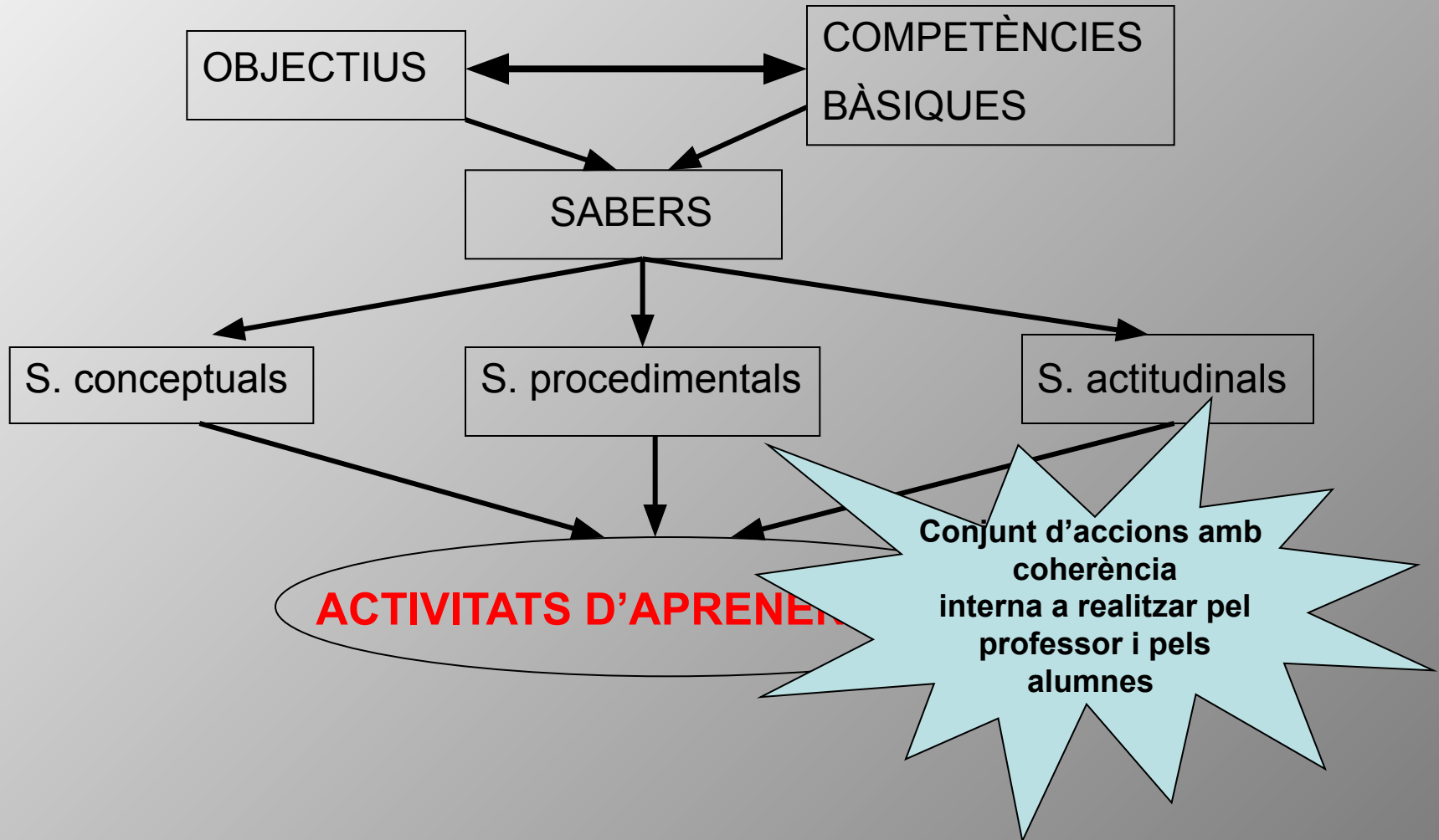
Format tipus frase

4. SABERS

Continguts:

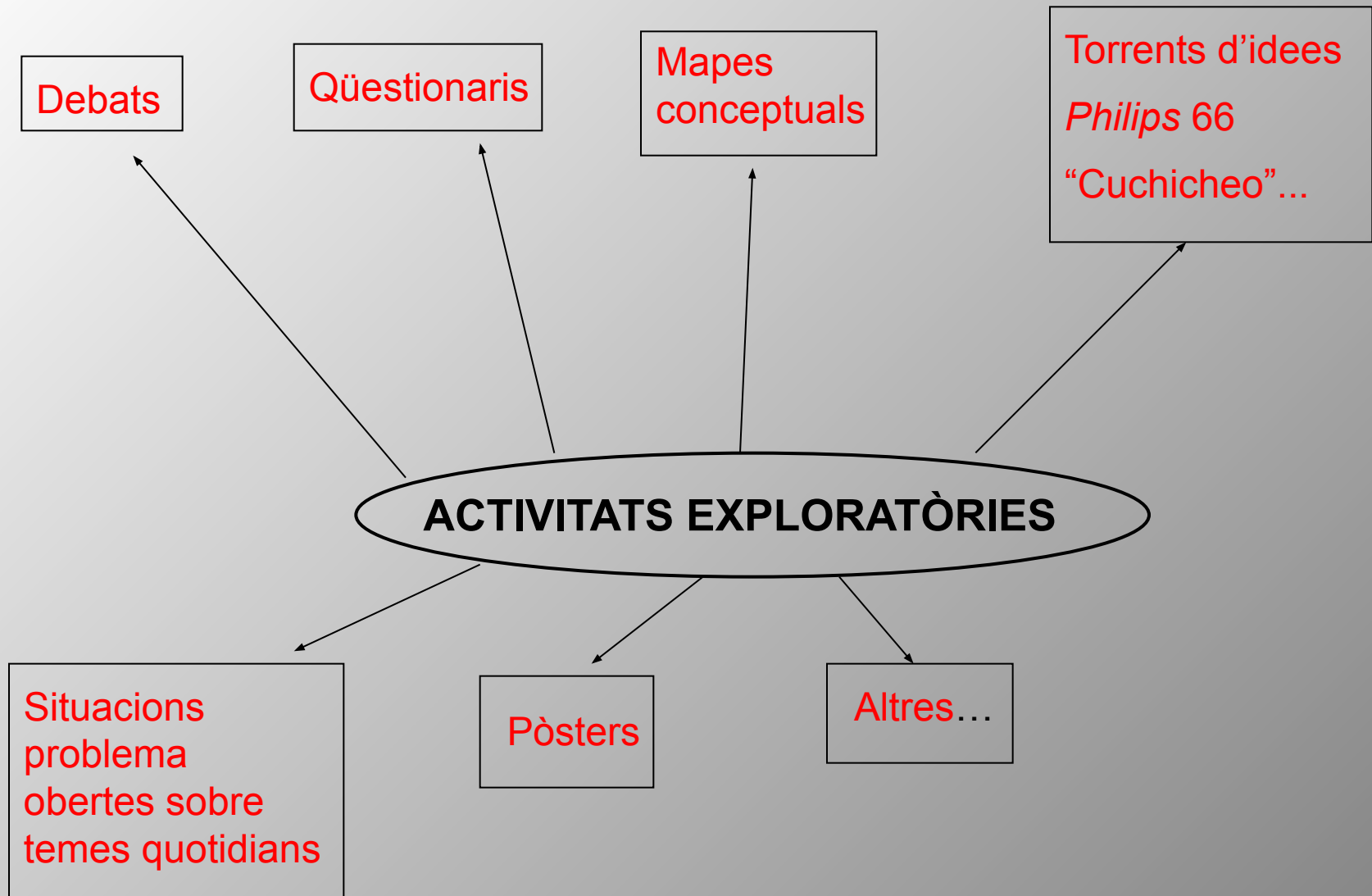
- Impacte de l'activitat humana en el medi ambient.
- Classificació d'impactes mediambientals.
- Causes i conseqüències dels impactes mediambientals.
- Importància ecològica del riu Llobregat.
- La qualitat hidromorfològica, la qualitat fisicoquímica i la qualitat biològica de l'aigua per a determinar l'estat de "salut" d'un riu.
- Utilització de la metodologia científica per a la realització d'una inspecció d'un tram de riu.

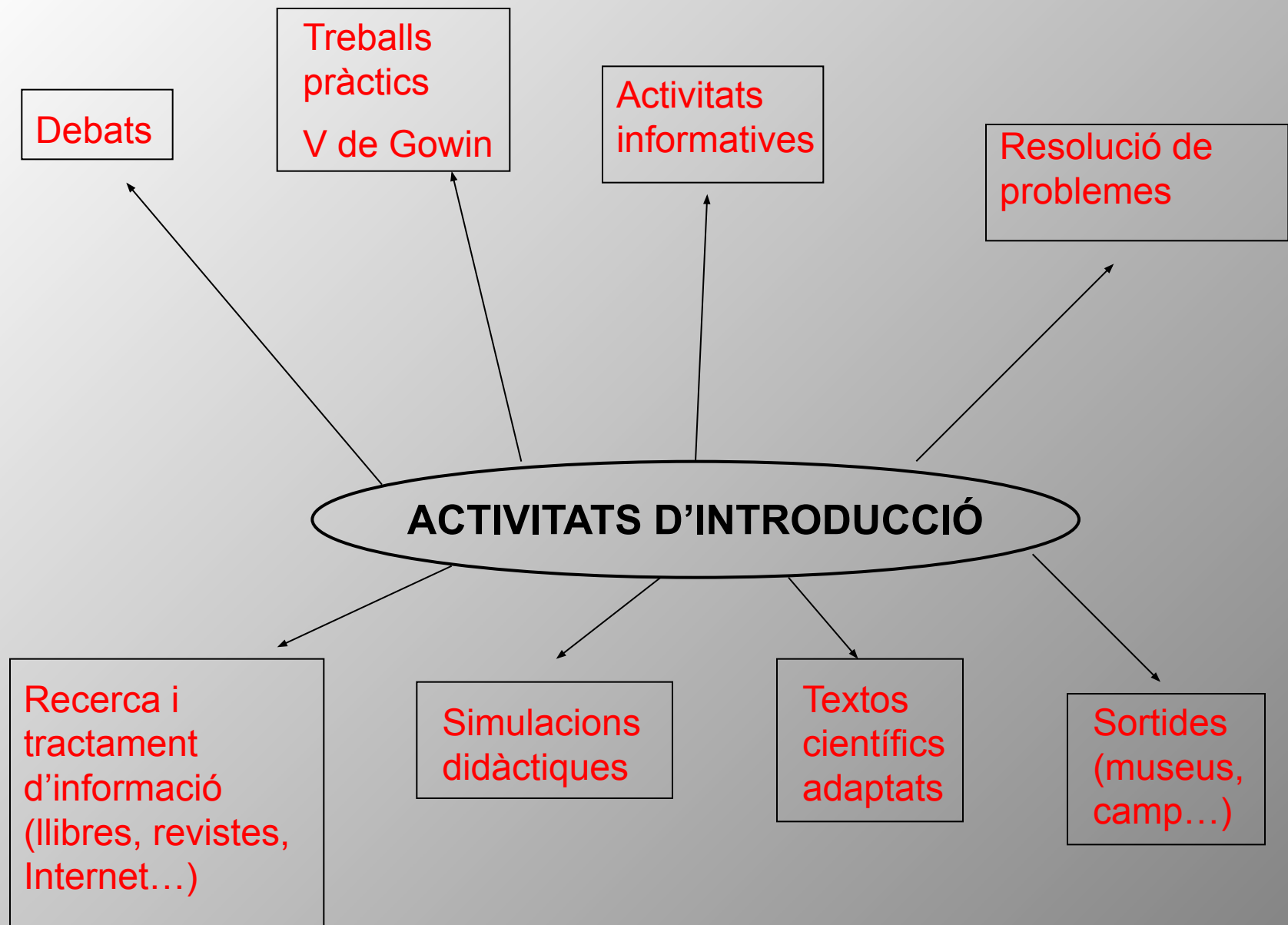
ACTIVITATS D'APRENENTATGE

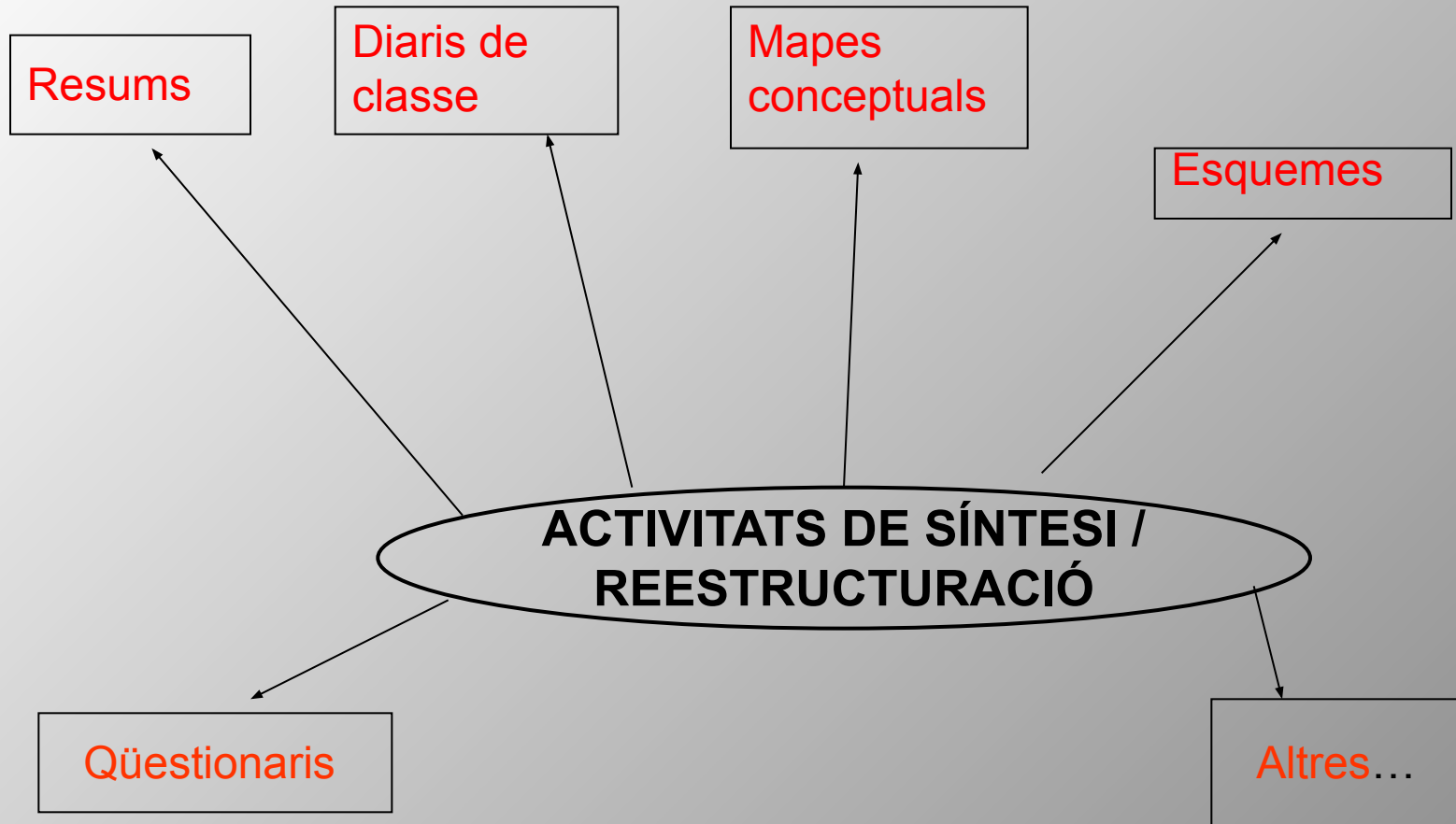


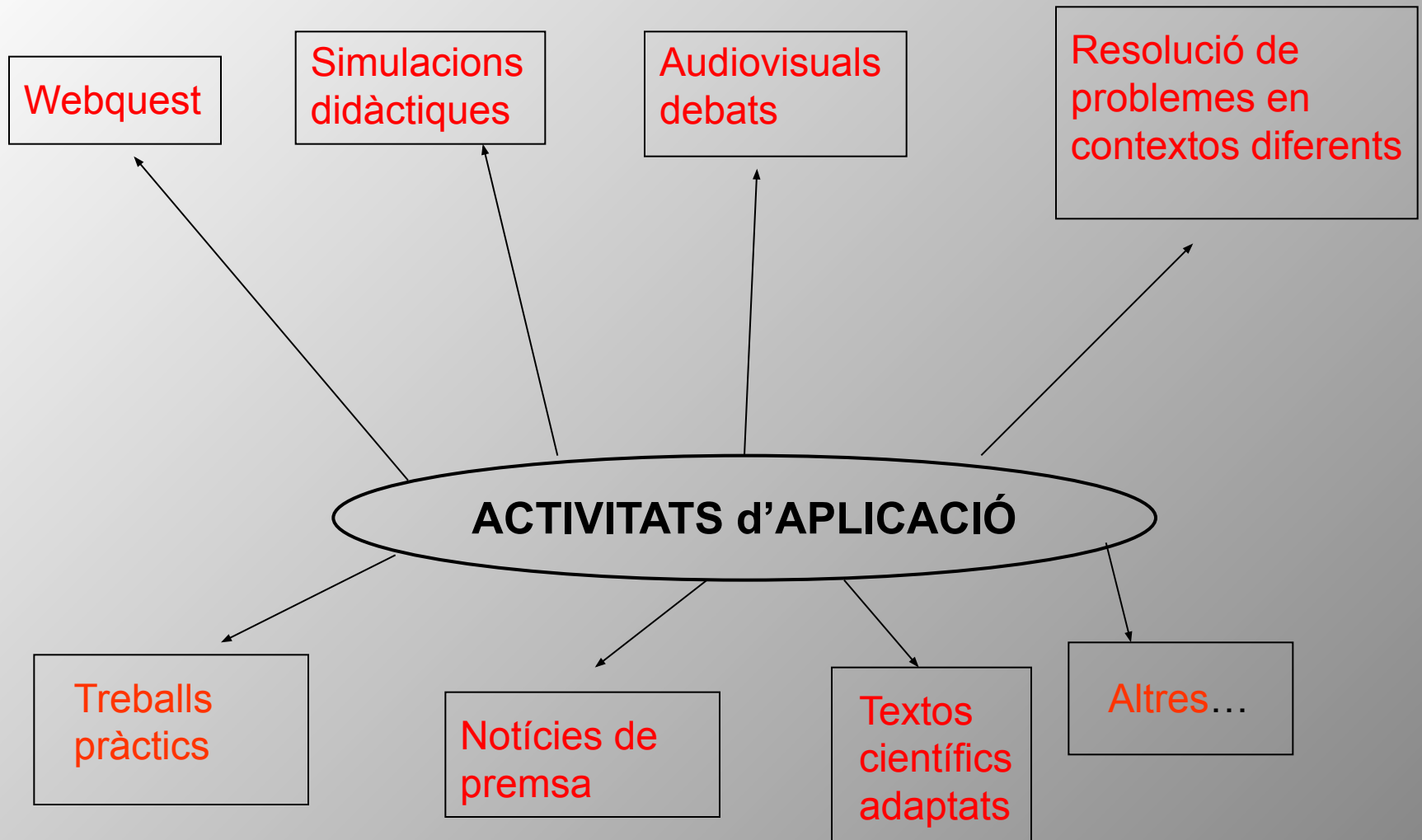
La **diversificació** de les activitats

- Els camins de l'aprenentatge són diversos, no hi ha cap que condueixi amb seguretat a l'aprenentatge.
- Alumnes tenen motivacions, interessos, aptituds, actituds i **estils d'aprenentatge** diferents.
- La diversitat promou la **motivació**, desperta interès.











COM DETALLEM LES ACTIVITATS DIDÀCTIQUES A LA PROGRAMACIÓ?

De cada activitat didàctica hem de detallar:

- **Fase del cicle i intencionalitat didàctica**
- **Temporització**
- **Descripció**
- **Gestió d'aula – Estratègies didàctiques**
- **Atenció a la diversitat (si hi ha especificitats)**
- **Avaluació – regulació (si hi ha accions o instruments de regulació)**
- **Materials i recursos (si s'usen específicament algun d'ells)**



COM DETALLEM LES ACTIVITATS DIDÀCTIQUES A LA PROGRAMACIÓ?

Alguns exemples de format:

Vuitena sessió (50 minuts, classe conjunta)

Fase del cicle i intencionalitat didàctica: Estructuració dels continguts i aplicació.

Descripció:

- Presentació del projecte final de Ciutat Sostenible i coavaluació d'aquesta (50 minuts). Presentacions, davant de la resta de la classe, del disseny de la ciutat en el format que es desitgi (Vídeo, pòster, presentació powerpoint, tríptic, etc) i discussió de les mesures més interessants.

Gestió de l'aula: Divisió de l'alumnat en els grups de base (5 persones). Cada grup presentarà la seva ciutat a la resta del grup classe argumentant les decisions preses a cada àmbit.

Atenció a la diversitat: Possibilitat de presentar el producte final en diferents formats a escollir i divisió de la classe en grups heterogenis.

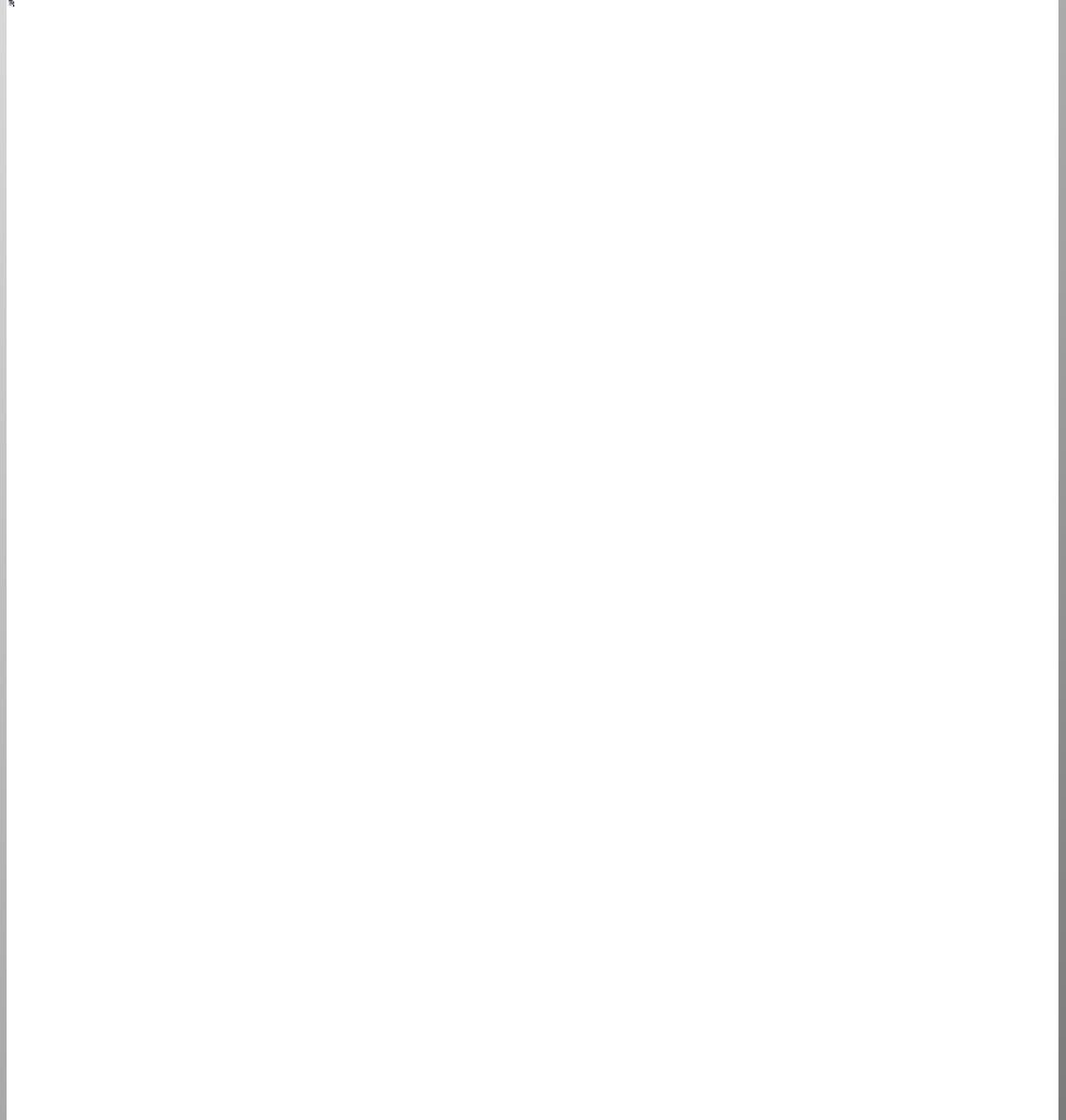
Avaluació - regulació: La posada en comú dels treballs realitzats permetrà als alumnes veure com ha enfocat el problema la resta de grups i podran debatre sobre les millors intervencions. S'avaluarà tant el producte final com la presentació d'aquest. La coavaluació de les presentacions es farà seguint una rúbrica que els alumnes van rebre durant la sessió 5, quan es va presentar el projecte a realitzar.

Materials i recursos:

- Fulls de coavaluació i de les presentacions, 1 per alumne. (Veure Annex I, pàgina 39).
- Material necessari per exposar el producte final depenent del format en cada cas.

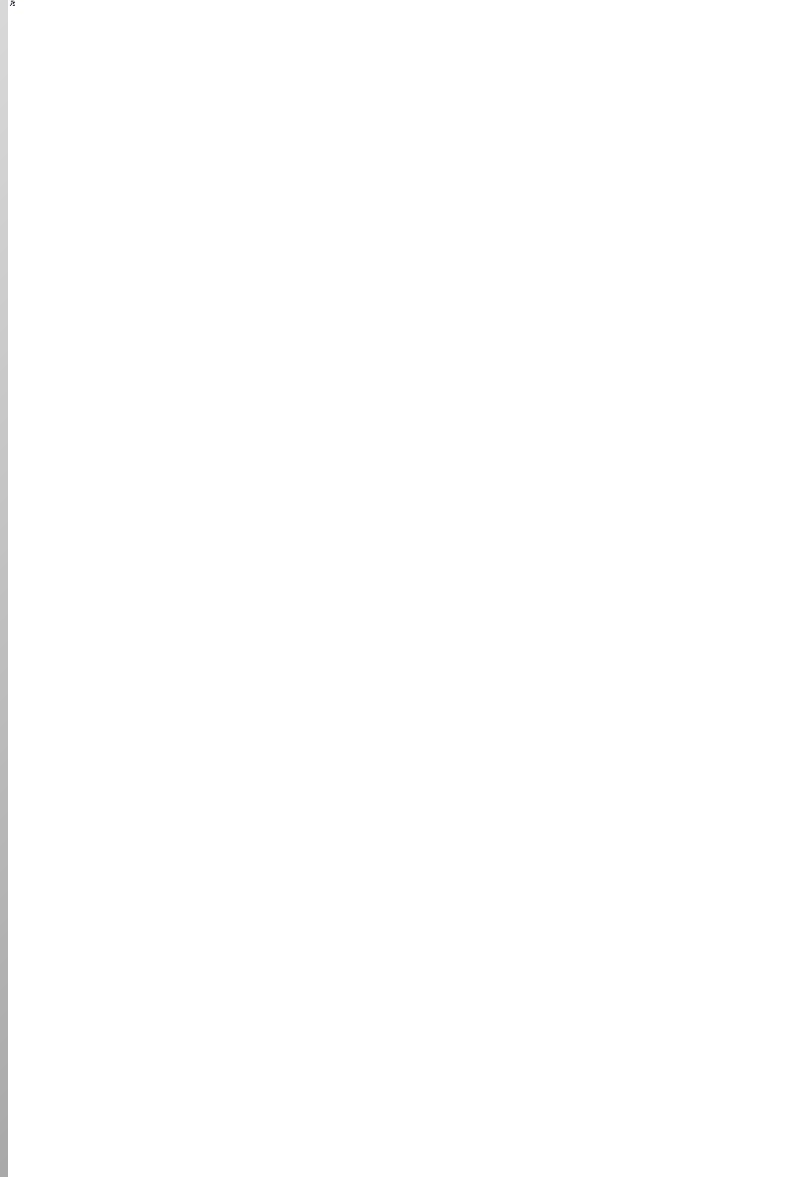
COM DETALLEM LES ACTIVITATS DIDÀCTIQUES A LA PROGRAMACIÓ?

Alguns exemples de format:



COM DETALLEM LES ACTIVITATS DIDÀCTIQUES A LA PROGRAMACIÓ?

Alguns exemples de format:



COM DETALLEM LES ACTIVITATS DIDÀCTIQUES A LA PROGRAMACIÓ?

Format proposat pel departament d'ensenyament:

Metodologia i seqüència didàctica					
Activitats d'ensenyament-aprenentatge	Agrupament de l'alumnat	Atenció a la diversitat	Materials i recursos	Instruments d'avaluació	Temps
Durada prevista de la unitat didàctica					25